TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU CÁC CHỦ ĐỀ VỀ THỊ GIÁC MÁY TÍNH

I. THỊ GIÁC MÁY TÍNH (COMPUTER VISION) VÀ XỬ LÝ ẢNH (IMAGE PROCESSING)

1. Định nghĩa và Mục tiêu

- **Thị giác máy tính (CV):** Là lĩnh vực khoa học liên ngành cho phép máy tính có thể hiểu được nội dung của bức ảnh hoặc video ở mức độ cao.
- **Mục tiêu:** Trả lời các câu hỏi ngữ nghĩa như: Loại cảnh nào? Vị trí của các xe ô tô ở đâu? Tòa nhà cách xa bao nhiêu?.
- **Quá trình hoạt động:** Tương tự Thị giác người (Human vision): Ảnh/video được thu nhận và sau đó được diễn giải thành các khái niệm ngữ nghĩa.
- **Vị trí:** Thị giác máy tính nằm ở giao điểm của nhiều lĩnh vực khoa học, bao gồm Sinh học, Tâm lý học, Khoa học Máy tính, Toán học, Vật lý và Kỹ thuật.

2. Các Cấp độ Xử lý (Levels of Vision)

Thị giác thường được chia thành ba cấp độ xử lý chính:

Cấp độ	Tên (Vision Level)	Mục tiêu chính	Đầu vào / Đầu ra	Ví dụ hoạt động
I	Mức thấp (Low-level)	Tạo ảnh, thu nhận và tiền xử lý ảnh.	Đầu vào: Ảnh → Đầu ra: Ảnh.	Tăng cường độ tương phản, lọc nhiễu, biến đổi ảnh. Xử lý ảnh hoạt động trên ma trận điểm ảnh.
II	Mức giữa (Middle-level)	Trích chọn đặc trưng có độ phức tạp khác nhau.	(Không được định nghĩa rõ ràng, nằm giữa Ảnh và Ngữ nghĩa).	Trích chọn đặc trưng (Cạnh, góc, đường, kết cấu, hình dáng), so khớp ảnh, phân vùng ảnh.
III	Mức cao (High-level)	Hoạt động ở mức ngữ nghĩa cao, ra quyết định.	Đầu vào: Ảnh → Đầu ra: Thông tin ngữ nghĩa, quyết định.	Nhận dạng (phân loại), định danh, phát hiện đối tượng, phân tích chuyển động, tái tạo cảnh, dựng mô hình 3D.

3. Mối quan hệ giữa Xử lý ảnh và Thị giác máy tính

- **Xử lý ảnh (Image Processing):** Thường bao gồm các hoạt động ở Mức thấp (tiền xử lý) và có thể cả phần Mức giữa (trích chọn đặc trưng).
- **Thị giác máy tính (Computer Vision):** Bao gồm toàn bộ quá trình, từ Mức giữa đến Mức cao (hiểu nội dung ảnh).

II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ THU NHẬN ẢNH

1. Thu nhận ảnh số

- Ảnh số được thu nhận thông qua các bộ cảm biến (sensors).
- Tùy thuộc vào loại cảm biến, ảnh thu được có thể là ảnh 2D, 3D, hoặc chuỗi ảnh.

2. Mô hình Camera (Camera Model)

- **Mô hình Pin-hole Camera:** Là một hộp kín có một lỗ nhỏ (aperture) ở giữa, không có thấu kính. Độ mở của lỗ thủng quyết định độ mờ (blur) của ảnh.
- **Camera Thực tế:** Sử dụng ống kính quang học thay vì tấm chắn. Mỗi ống kính có một khoảng xác định tới film để đối tượng được chụp "in focus".
- **Ghép nối Thin Lens:** Các hệ thống quang học giả định thấu kính là mỏng (thin lens); có thể ghép nối nhiều thin lens với nhau để điều chỉnh khoảng cách từ lens đến film cho việc lấy nét.

3. Thị giác người

- Mắt người hoạt động như một máy ảnh.
- Các bộ phận chính bao gồm Mống mắt (Iris) (điều khiển độ mở), Con ngươi (Pupil) (hole), và Tế bào thụ cảm quang (rods and cones) nằm trên võng mạc, đóng vai trò cảm biến.

III. KHÔNG GIAN MÀU (COLOR SPACES)

1. Định nghĩa và Mục đích

- **Định nghĩa:**
  - Không gian màu là không gian bao gồm các thành phần màu cơ bản (primary color) được kết hợp để biểu diễn màu sắc.
  - Màu sắc mà chúng ta nhận được trong ảnh là do đáp ứng của bề mặt đối tượng với chùm sáng chiếu tới.
- **Lý do có nhiều không gian màu:** Có nhiều hệ thống không gian màu khác nhau do nhiều yếu tố:
  1. Đặc thù ứng dụng: Tùy thuộc vào việc sử dụng (in ấn màu, hiển thị trên màn hình).
  2. Tính phụ thuộc thiết bị: Một số không gian màu độc lập với thiết bị, một số khác thì phụ thuộc.
  3. Tính tuyến tính: Một số không gian màu tuyến tính, trong khi một số khác không tuyến tính với cảm nhận của mắt người.

2. Các Hệ thống Màu Cộng và Màu Trừ

A. Không gian màu RGB (Red – Green – Blue)

- **Đặc điểm:** Đây là hệ thống phối màu cộng (additive color system). Màu sắc được tạo ra bằng cách chồng ba kênh màu cơ bản R, G, B lên nhau.
- **Ứng dụng:** RGB rất phổ biến và được sử dụng trong các thiết bị hiển thị (monitor).
- **Dữ liệu ảnh:** Ảnh màu được biểu diễn bằng ba ma trận I_R, I_G, I_B, với giá trị cường độ sáng của mỗi kênh nằm trong dải $[0..255]$. Một pixel màu điển hình sử dụng 24 bit (3 byte).

- **Hạn chế:**
  - Không độc lập với thiết bị.
  - Thường không tuyến tính với cảm nhận màu của mắt người.
  - RGB không phân tách rõ ràng Chrominance (thông tin màu sắc) và Intensity (Luminance, độ sáng). Điều này khiến giá trị RGB biến thiên lớn khi điều kiện chiếu sáng thay đổi.

B. Không gian màu CMY (Cyan – Magenta – Yellow)

- **Đặc điểm:** Đây là hệ thống không gian màu trừ (subtractive color system). Màu sắc được tạo ra khi ánh sáng đi qua các bộ lọc C, M, Y.
- **Ứng dụng:** Thường dùng trong in ấn, photo.
- **Công thức chuyển đổi (ví dụ, với giá trị chuẩn hóa 1):**

$$\begin{bmatrix} C \\ M \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

3. Không gian Màu dựa trên Cảm nhận Người (Perceptual Spaces)

A. HSV (Hue – Saturation – Value / Lightness)

- **Đặc điểm:** HSV sắp xếp màu dễ hình dung hơn và phù hợp với cảm nhận màu của thị giác người.
- **Ứng dụng:** Thường được sử dụng cho các tác vụ phân vùng (segmentation) và nhận dạng (recognition).
- **Các thành phần:** Không gian này phân tách thành thông tin màu (Chroma) và thông tin cường độ sáng.
  1. **Màu sắc (Chroma):**
     - Hue (H): Sắc tố, tông màu (giá trị từ 0° đến 360°).
     - Saturation (S): Độ bão hòa, sắc độ (giá trị từ 0 đến 1).
  2. **Cường độ sáng (Intensity/Luminance):**
     - Value (V): Cường độ sáng (giá trị từ 0 đến 255).
- **Lưu ý khi sử dụng HSV:**
  - Màu của đối tượng có thể biểu diễn bằng một khoảng trên kênh Hue.
  - Giá trị Hue chỉ có ý nghĩa nếu Saturation lớn hơn một ngưỡng (threshold) nhất định; nếu không, màu đó sẽ được coi là màu xám.
  - Màu sắc của đối tượng (Hue) ít bị ảnh hưởng bởi thay đổi ánh sáng hơn kênh Value (V).

B. Không gian màu CIE Lab/Luv

- **Đặc điểm:** Lab (còn gọi là L*a*b*) và Luv là các không gian màu được nghiên cứu dựa trên thị giác người. Chúng là độc lập thiết bị và tuyến tính với cảm nhận màu của mắt người.
- **Các thành phần của Lab:**

1. **L (Luminance):** Độ sáng, từ 0% (đen) đến 100% (trắng).
2. **a*:** Trục biểu diễn màu, từ green (giá trị âm, -127) đến red (giá trị dương, +127).
3. **b*:** Trục biểu diễn màu, từ blue (giá trị âm, -127) đến yellow (giá trị dương, +127).

4. Ổn định Màu sắc trước Sự thay đổi Chiếu sáng

- **Mục đích:** Trong các ứng dụng Thị giác Máy tính (ví dụ: phát hiện đối tượng, phân vùng dựa trên màu), tính ổn định màu sắc dưới các điều kiện ánh sáng khác nhau là rất quan trọng.
- **Vấn đề RGB:** Khi điều kiện chiếu sáng khác nhau (ví dụ: ngoài trời và trong nhà), giá trị RGB của cùng một màu sắc có biến thiên lớn ở các kênh.
- **Các không gian màu ổn định hơn:**
  - **HSV:** Giá trị màu sắc trở nên tập trung (compact) trên kênh H (Hue). Kênh H chỉ chứa trị tuyệt đối về màu, nên HSV là một lựa chọn tốt.
  - **YCrCb và LAB:** Các kênh màu (CrCb và AB) của hai không gian này cũng cho thấy sự tập trung (compact) của giá trị.
  - **So sánh:** Mức độ tập trung trên LAB được đánh giá là tốt hơn so với các không gian khác.
- **Kết luận:** Do đó, đối với các tác vụ yêu cầu độ bền màu dưới các điều kiện chiếu sáng khác nhau (như trong các nghiên cứu về nhận dạng màu), việc chuyển đổi sang các không gian màu như HSV, YCrCb, hoặc LAB là cần thiết để tận dụng các kênh màu sắc độc lập với cường độ sáng.

IV. TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG ẢNH (IMAGE ENHANCEMENT)

Tăng cường chất lượng ảnh là giai đoạn tiền xử lý cần thiết trên dữ liệu đầu vào cho các ứng dụng thị giác máy tính, thuộc Mức thấp (Low-level Vision). Mục tiêu là tăng cường độ tương phản hoặc cải thiện tính thẩm mỹ.

1. Khái niệm Cơ bản

- **Độ sáng (Brightness):** Là giá trị trung bình cường độ sáng của tất cả các điểm ảnh, thể hiện mức sáng, tối tổng thể trên ảnh. Ảnh sáng (Light image) có histogram tập trung ở mức xám cao, và ảnh tối (Dark image) có histogram tập trung ở mức xám thấp.
- **Độ tương phản (Contrast):** Thể hiện sự phân biệt dễ dàng giữa các đối tượng trong ảnh.
  - Ảnh có độ tương phản thấp (Low-contrast image) có histogram tập trung ở một dải giá trị hẹp.
  - Ảnh có độ tương phản cao (High-contrast image) có histogram phân bố rộng.
  - Độ tương phản có thể được tính bằng độ lệch chuẩn của giá trị cường độ sáng của các pixel trong ảnh, hoặc sự khác biệt giữa giá trị cường độ sáng lớn nhất và nhỏ nhất.

2. Phép toán ở Mức điểm ảnh và Ảnh Nhị phân

Các phép toán ở mức điểm ảnh (Point Processing) là các biến đổi trong đó giá trị mới của điểm ảnh (s) chỉ phụ thuộc vào giá trị hiện tại (r) của điểm ảnh đó, không phụ thuộc vào các điểm lân cận. Ký hiệu: $s = T(r)$.

A. Lấy Ngưỡng (Thresholding) và Ảnh Nhị phân (Binary Images)

1. **Ảnh Nhị phân (Binary Images):**
   - Là loại ảnh mà giá trị tại mỗi điểm ảnh $I(x, y)$ chỉ thuộc tập hợp $\{0, 1\}$.
   - Mỗi pixel trong ảnh nhị phân chỉ cần 1 bit để lưu trữ.
2. **Lấy Ngưỡng (Thresholding):**
   - Lấy ngưỡng là một trường hợp đặc biệt của biến đổi tuyến tính/phi tuyến theo đoạn (Piecewise-Linear Transformation).
   - Nó được áp dụng khi đầu ra mong muốn là ảnh nhị phân.
   - Ví dụ: Nếu r là mức xám đầu vào, và T là ngưỡng:
     - Nếu $r \leq T$, $s = 0$ (hoặc Black).
     - Nếu $r > T$, $s = L - 1$ (hoặc White, thường là 255).
   - Trong sơ đồ biến đổi theo đoạn, nếu điểm đầu $s_1 = 0$ và điểm cuối $s_2 = L - 1$ (mức xám tối đa) tại cùng một mức xám $r_1 = r_2 = T$, phép biến đổi này trở thành hàm lấy ngưỡng.

B. Biến đổi Tuyến tính, Phi tuyến và Các phép toán Số học/Logic

1. **Biến đổi Đồng nhất / Tuyến tính (Linear Transformation):**
   - Công thức: $s = a \cdot r + b$.
   - Ví dụ: Hàm lấy âm bản (Negative), $s = (L–1)–r$.
2. **Biến đổi Phi tuyến (Non-linear Transformation):** Bao gồm các phép biến đổi sử dụng hàm log hoặc hiệu chỉnh Gamma (Gamma correction).
3. **Các phép toán Số học:**
   - Phép cộng (Tăng độ sáng): $G(x, y) = F(x, y) + c$.
   - Phép trừ: $g(x, y) = f_2(x, y)–f_1(x, y)$.
   - Phép nhân/chia: Ví dụ, $g(x, y) = f(x, y) \times 1.5$.
4. **Các phép toán Logic:** Bao gồm các phép toán AND và OR trên ảnh, thường được dùng với các mask nhị phân để trích chọn vùng ảnh quan tâm.
5. Kỹ thuật dựa trên Histogram

- **Kéo giãn Histogram (Histogram Stretching):** Thường sử dụng biến đổi tuyến tính để kéo dãn dải động ảnh.
- **Cân bằng Histogram (Histogram Equalization):** Mục tiêu là làm cho histogram của ảnh đầu ra hướng tới phân phối đều.

4. Tăng cường Độ tương phản cho Ảnh màu

- **Cảnh báo:** KHÔNG KHUYẾN NGHỊ thực hiện cân bằng histogram trên từng kênh màu RGB vì có thể tạo ra những thay đổi màu bất bình thường.
- **Phương pháp gợi ý:**

1. Chuyển ảnh sang không gian màu khác như Lab hoặc HSL/HSV.
2. Thực hiện cân bằng histogram trên kênh thể hiện độ sáng tối (như kênh L hay V).
3. Chuyển ngược lại sang RGB.

V. NHÂN CHẬP VÀ LỌC ẢNH (CONVOLUTION AND FILTERING)

Lọc ảnh (Image Filtering) là một thao tác cơ bản trong xử lý ảnh, nhằm mục đích tính giá trị mới của một điểm ảnh dựa trên một hàm theo các điểm trong lân cận của nó. Lọc ảnh có thể được thực hiện trong miền không gian (spatial domain) hoặc miền tần số (frequency domain).

1. Nhân Chập (Convolution)

- **Định nghĩa:** Nhân chập là phép lọc tuyến tính. Hàm số sử dụng là tổng có trọng số của các điểm ảnh trong vùng lân cận của điểm ảnh đang xét.
- **Công thức:** $I' = I * K$ (Ảnh đầu ra I' bằng ảnh đầu vào I nhân chập với mặt nạ/kernel K).
- **Vai trò:**
    1. Tăng cường ảnh: Giảm nhiễu, làm trơn, tăng độ tương phản.
    2. Trích chọn thông tin: Cạnh (edges), kết cấu (texture), các điểm đặc trưng (distinctive points).
    3. Cơ sở của CNN: Nhân chập được sử dụng như phép toán trong khối cơ sở của Mạng Neuron Tích chập (Convolutional Neural Networks - CNNs).
- **Tính chất:** Nhân chập có tính chất kết hợp, hữu ích khi cần thực hiện nhiều bộ lọc liên tiếp: $I * h * g = I * (h * g)$.

2. Các Bộ lọc Làm trơn (Smoothing Filters)

Các bộ lọc này còn được gọi là bộ lọc thông thấp (Low-pass filters) và được sử dụng để lọc nhiễu, làm trơn ảnh.

- **Nguyên tắc:** Để tránh thay đổi độ sáng của ảnh, tổng các hệ số trong mặt nạ phải bằng 1.

A. Bộ lọc Trung bình (Mean Filter)

- Thay giá trị điểm ảnh bằng giá trị trung bình của các điểm lân cận.
- **Ví dụ (Mặt nạ Average 3x3):** $\frac{1}{9} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.
- **Lọc trung bình có trọng số (Weighted mean filter):** Điểm ảnh trung tâm của mặt nạ được gán trọng số lớn hơn.

B. Bộ lọc Gauss (Gaussian Filter)

- Là bộ lọc thông thấp, có tác dụng loại bỏ các thành phần tương ứng tần số cao trên ảnh, làm ảnh trơn hơn.
- **Ưu điểm:** Bộ lọc Gauss tốt hơn bộ lọc trung bình.
- **Tính chất:**

- Hàm Gauss 2D có thể được biểu diễn như tích của hai hàm 1D (phân tách được): $G_\sigma(x, y) = G_\sigma(x) \cdot G_\sigma(y)$.
- Việc lặp lại nhân chập với bộ lọc Gauss có độ rộng σ tương đương nhân chập một lần với bộ lọc có độ rộng $\sigma\sqrt{2}$: $I * G_\sigma * G_\sigma = I * G_{\sigma\sqrt{2}}$.

3. Bộ lọc Phi tuyến (Non-linear Filters)

Các bộ lọc phi tuyến thường dùng để khử nhiễu ngẫu nhiên.

A. Bộ lọc Trung vị (Median Filter)

- **Đặc điểm:** Là bộ lọc phi tuyến.
- **Hoạt động:** Thay giá trị điểm ảnh bằng giá trị trung vị (median) của các điểm lân cận.
- **Ưu điểm:** Loại bỏ các điểm bất thường (outliers), rất phù hợp với nhiễu xung và nhiễu muối tiêu (salt & pepper noise). Bộ lọc trung vị có đặc tính bảo toàn cạnh (edge preserving).

B. Bộ lọc Max/Min

- **Bộ lọc Min (Minimum Filter):** Thay giá trị ở giữa bằng giá trị nhỏ nhất trong cửa sổ xét. Bộ lọc Min có xu hướng làm cho các vùng đối tượng sáng (trắng) bị co lại và các đối tượng tối (đen) bị giãn nở.
- **Bộ lọc Max (Maximum Filter):** Thay giá trị ở giữa bằng giá trị lớn nhất trong cửa sổ xét. Bộ lọc Max có xu hướng làm cho các vùng đối tượng tối (đen) bị co lại và các đối tượng sáng (trắng) bị giãn nở.

4. Bộ lọc Làm sắc nét Cạnh (Sharpening Filters)

Các bộ lọc này dựa trên ý tưởng của đạo hàm bậc 1 và bậc 2 trên ảnh.

1. **Dùng Đạo hàm bậc 1:** $f'(x, y) = f(x, y) + k \cdot g(x, y)$, trong đó $g(x, y)$ là sự khác biệt giữa ảnh gốc $f(x, y)$ và ảnh làm trơn $f_{smooth}(x, y)$.
2. **Dùng Bộ lọc Laplacian (Đạo hàm bậc 2):** Phương pháp phổ biến là cộng ảnh gốc với đạo hàm bậc 2 (đã được scale).
   - **Mặt nạ Laplacian cơ bản:** $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ hoặc $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -8 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.
   - **Bộ lọc làm sắc nét composite từ Laplacian:** $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$.

VI. PHÁT HIỆN BIÊN (EDGE DETECTION)

Phát hiện biên (edge/contour) là nơi có sự thay đổi đột ngột về cường độ sáng trong ảnh. Biên có thể do độ sâu, hướng bề mặt, chiếu sáng, hoặc độ phản xạ gây ra.

1. Lý thuyết Đạo hàm

- **Đạo hàm bậc 1:** Biên là vị trí đạt cực trị (maximum). Có đáp ứng mạnh đối với các thay đổi dạng bước (step changes).

- **Đạo hàm bậc 2:** Biên là vị trí đi qua 0 (Zero-crossing). Có đáp ứng gấp đôi (double response) tại các thay đổi dạng bước.
- **Lưu ý:** Cả hai phép toán đạo hàm đều rất nhạy với nhiễu.

2. Phương pháp dựa trên Đạo hàm Bậc 1 (Gradient)

- Phát hiện biên đơn giản: Nhân chập ảnh với mặt nạ (G_x, G_y), tính độ lớn gradient $|G|$, và lấy ngưỡng T ($|G| > T$ là biên).

A. Bộ lọc Prewitt (Prewitt Operator)

- **Định nghĩa:** Bộ lọc Prewitt là sự kết hợp giữa làm trơn bằng trung bình (Mean Smoothing) và phép vi phân (đạo hàm bậc 1).
- **Mặt nạ tiêu chuẩn (3x3):** Phát hiện biên dọc (G_x) và ngang (G_y):

$$G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad G_y = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$$$

- **Mặt nạ biên chéo:** Có các mặt nạ Prewitt được thiết kế riêng để phát hiện biên chéo.

B. Bộ lọc Sobel (Sobel Operator)

- **Định nghĩa:** Bộ lọc Sobel là sự kết hợp giữa làm trơn bằng Gaussian và phép vi phân (đạo hàm bậc 1).
- **Mặt nạ tiêu chuẩn (3x3):** Đặt trọng số cao hơn (là 2) cho các điểm ảnh trung tâm:

$$G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad G_y = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$$$

- **Tính chất:** Sobel và Prewitt đều ít nhạy cảm với nhiễu hơn các đạo hàm cơ bản do có bước làm trơn tích hợp.
- **Vấn đề và Giải pháp:** Phát hiện bằng gradient có thể cho ra biên dày hoặc bị ưu ái cạnh theo một vài hướng (bỏ sót biên chéo). Có thể sử dụng kỹ thuật la bàn (Compass technique) với 8 mặt nạ theo 8 hướng để khắc phục.

3. Phương pháp dựa trên Đạo hàm Bậc 2

A. Bộ lọc Laplacian

- Sử dụng bộ lọc Laplacian để tính đạo hàm bậc 2.
- **Phát hiện biên:** Tìm điểm qua 0 (Zero-crossing) trong kết quả.
- **Nhược điểm:** Laplacian rất nhạy với nhiễu.

B. Laplace of Gaussian (LoG)

- **Mục đích:** Khắc phục nhược điểm nhạy nhiễu của Laplacian.
- **Phương pháp:** Làm trơn ảnh bằng bộ lọc Gaussian (G) trước khi áp dụng phép toán Laplacian (L). Bộ lọc tổng hợp là $LoG = G * L$.
- **Tên gọi khác:** Marr–Hildreth. Nó phát hiện các cạnh mỏng (thin edges) thông qua việc tìm điểm qua 0.

4. Bộ phát hiện Canny (Canny Detector)

Canny là bộ phát hiện biên được sử dụng phổ biến nhất, dựa trên các tiêu chí tối ưu.

- **Tiêu chí Tối ưu:**
  - *Good detection:* Tối thiểu lỗi "nhận nhầm" và "bỏ sót".
  - *Good localization:* Cạnh phát hiện phải gần biên đúng nhất.
  - *Single response:* Độ dày biên bằng 1, tối thiểu số lượng cực đại địa phương xung quanh cạnh.
- **Đặc điểm:** Sử dụng đạo hàm bậc 1 Gaussian để xấp xỉ gần đúng phép toán tối ưu. Phát hiện được biên yếu nhưng vẫn loại bỏ được nhiễu.
- **Các bước chính:**
  1. Lọc nhiễu bằng bộ lọc Gaussian.
  2. Tính độ lớn Gradient ($|G|$) và Hướng Gradient (θ).
  3. Loại bỏ Cực đại Không phải Cực trị (Non-maxima Suppression): Đặt $|G|$ bằng 0 nếu nó nhỏ hơn hai pixel lân cận theo hướng gradient. Mục đích là để đảm bảo độ dày biên bằng 1.
  4. Lấy Ngưỡng Liên kết (Hysteresis Thresholding): Sử dụng ngưỡng cao (S_h) và ngưỡng thấp (S_b). Chỉ các pixel yếu ($S_b \leq |G| \leq S_h$) được giữ lại nếu chúng được kết nối với một pixel biên mạnh ($|G| > S_h$).

VII. PHÁT HIỆN ĐƯỜNG THẲNG (HOUGH TRANSFORM)

- **Ý tưởng chính:** Chuyển đổi các điểm biên trong không gian ảnh (x, y) thành các đường cong/ đường thẳng trong không gian tham số (ví dụ: không gian $a - b$).
- **Nguyên tắc:** Các điểm nằm trên cùng một đường thẳng trong không gian $x - y$ sẽ giao nhau tại cùng một điểm (a', b') duy nhất trong không gian tham số $a - b$.
- **Thực hiện:**
  1. Xác định các điểm biên của ảnh đầu vào (dùng Sobel, Canny,...).
  2. Với mỗi điểm biên, tính một đường trong không gian tham số $a - b$ và bỏ phiếu (tính tích lũy).
  3. Các cực đại trong không gian tham số tương ứng với các đường thẳng có nhiều điểm nhất trong không gian $x - y$.
- **Ưu điểm:** Ít bị ảnh hưởng bởi các điểm ngoại lai (outliers).

VIII. TRÍCH CHỌN ĐẶC TRƯNG VÀ SO KHỚP ẢNH

1. Phân loại Đặc trưng

- **Đặc trưng Toàn cục (Global Features):** Mô tả toàn bộ ảnh như một đối tượng. Ví dụ: Đặc trưng màu (Histogram), Đặc trưng kết cấu.
- **Đặc trưng Cục bộ (Local Features):** Mô tả từng vùng nhỏ hoặc các điểm đặc trưng trong ảnh. Ví dụ: SIFT, SURF, LBP.

A. Đặc trưng Màu (Color Features)

- **Histogram:** Đơn giản và có tính bất biến đối với các phép biến đổi hình học cơ bản (quay, dịch, zoom). Tuy nhiên, nó không tính đến sự tương đồng giữa các bin gần nhau và sự phân bố không gian của màu.

B. Phát hiện Góc (Corner Detection)

- **Harris Corner Detector:** Dựa trên ý tưởng rằng tại vị trí góc, cường độ sáng thay đổi mạnh theo ít nhất hai hướng khi dịch chuyển cửa sổ.
- Sự thay đổi này được xấp xỉ bằng ma trận M 2x2, tính từ đạo hàm bậc 1 của ảnh.

C. Chọn Kích thước Cửa sổ Tự động (Scale Invariance)

- Để đảm bảo tính bất biến theo tỷ lệ (scale invariant), cần thiết kế hàm theo độ rộng của vùng sao cho hai vùng tương đồng (dù ở kích thước khác nhau) cho kết quả hàm giống nhau.
- Kích thước vùng tối ưu được tìm thấy tại vị trí cực đại cục bộ của hàm này theo độ rộng.

D. Bộ mô tả SIFT (Scale-Invariant Feature Transform)

- SIFT tạo ra bộ mô tả 128 chiều.
- Nó đạt được tính bất biến với sự thay đổi điều kiện chiếu sáng nhờ các yếu tố sau:
  - Sử dụng đạo hàm bậc 1 (giúp bất biến với thay đổi độ sáng).
  - Chuẩn hóa vector (độ lớn vector = 1.0) để bất biến với thay đổi độ tương phản.
  - Giới hạn giá trị trong vector ≤ 0.2 để giảm hiệu ứng 3D (như chói) trước khi chuẩn hóa lại vector.

2. So khớp Đặc trưng Cục bộ (Local Feature Matching)

- **Khoảng cách:** Có thể sử dụng độ đo khoảng cách đơn giản giữa hai đặc trưng.
- **Tỷ lệ khoảng cách lân cận gần nhất (Nearest Neighbor Distance Ratio - NDR):** Phương pháp tốt hơn để loại bỏ các cặp so khớp kém. Chỉ giữ lại các cặp so khớp có tỷ lệ khoảng cách giữa điểm gần nhất và điểm gần thứ hai nhỏ.

IX. PHÁT HIỆN ĐỐI TƯỢNG VÀ HỌC SÂU TRONG THỊ GIÁC MÁY TÍNH

I. CÁC NHIỆM VỤ CƠ BẢN CỦA THỊ GIÁC MÁY TÍNH

Các nhiệm vụ này được phân loại dựa trên mức độ chi tiết và mục tiêu đầu ra của hệ thống:

Nhiệm vụ	Mục tiêu	Đặc điểm	Ví dụ trong ảnh
1. Phân loại (Classification)	Nhận dạng lớp của toàn bộ ảnh.	Đầu ra chỉ là một nhãn duy nhất (ví dụ: CAT). Không có phạm vi không gian được xác định.	Xác định ảnh này là ảnh con hổ (TIGER).
2. Phát hiện Đối tượng (Object Detection)	Nhận dạng nhiều đối tượng và xác định vị trí của chúng.	Đầu ra là nhãn và hộp giới hạn (Bounding box) cho mỗi đối tượng.	Nhận dạng và vẽ khung bao quanh các đối tượng như laptop, chai, ghế.
3. Phân đoạn Ngữ nghĩa (Semantic Segmentation)	Phân loại mỗi pixel trong ảnh.	Không phân biệt các trường hợp (instance) khác nhau của cùng một lớp (ví dụ: DOG 1 và DOG 2 được gộp chung). Đầu ra là các vùng thuộc các lớp ngữ nghĩa (cỏ, cây, bầu trời).	Phân vùng ảnh con hổ thành các vùng nền (cỏ, cây cối) và vùng đối tượng (hổ).
4. Phân đoạn Trường hợp (Instance Segmentation)	Nhận dạng mọi đối tượng và phân đoạn chúng riêng lẻ.	Xác định mask/vùng phân đoạn riêng biệt cho từng trường hợp đối tượng cụ thể (ví dụ: xác định vị trí và mask của cả DOG 1 và DOG 2).	(Đã mô tả trong lịch sử hội thoại)

II. PHÁT HIỆN ĐỐI TƯỢNG TRUYỀN THỐNG (VÀ THUẬT TOÁN SLIDING-WINDOWS)

Phát hiện đối tượng yêu cầu xác định cả lớp đối tượng và vị trí của nó.

1. Khái niệm Sliding-windows

- **Sliding-windows (Cửa sổ trượt)** là một phương pháp truyền thống để phát hiện đối tượng.
- **Giải thích:** Một cửa sổ (window) cố định có kích thước nhất định sẽ trượt qua toàn bộ ảnh theo các bước nhất định. Tại mỗi vị trí cửa sổ, một bộ phân loại (classifier) sẽ được áp dụng để quyết định xem khu vực đó có chứa đối tượng mục tiêu hay không.
- Để phát hiện các đối tượng có kích thước khác nhau, quá trình này phải được lặp lại bằng cách thay đổi kích thước của cửa sổ và/hoặc thay đổi tỷ lệ của ảnh đầu vào (Image Pyramid), rồi quét lại toàn bộ ảnh với các tỷ lệ mới.
- **Hạn chế:**
  - Phương pháp này rất tốn kém về mặt tính toán (computationally expensive) vì nó phải đánh giá hàng ngàn cửa sổ cho mỗi ảnh.
  - Hiệu suất thường thấp hơn các phương pháp Học sâu hiện đại.

2. Bộ Phát hiện Viola-Jones (Viola-Jones Detector - VJD)

VJD là một ví dụ nổi tiếng về việc sử dụng phương pháp tìm kiếm dạng Sliding-windows để phát hiện khuôn mặt theo thời gian thực (real-time).

- **Đặc điểm:** Tốc độ phát hiện rất nhanh, mặc dù tốc độ huấn luyện chậm.
- **Các ý tưởng chính giúp tối ưu hóa tốc độ:**

1. **Sử dụng Ảnh Tích Phân (Integral Images):** Cho phép tính toán các đặc trưng (ví dụ: Haar features) trên bất kỳ cửa sổ con nào trong thời gian hằng số (constant time), bất kể kích thước của cửa sổ đó.
2. **Lựa chọn Đặc trưng (Feature Selection):** Sử dụng Boosting để chọn lọc ra một tập hợp nhỏ các đặc trưng hiệu quả nhất.
3. **Thác nước Bộ Phân loại (Attentional Cascade of Classifiers):** Cấu trúc phân cấp này giúp từ chối nhanh chóng các cửa sổ không phải đối tượng (non-face windows) ngay từ các giai đoạn sớm, giúp tập trung tính toán vào các vùng có khả năng chứa đối tượng.

III. PHÁT HIỆN ĐỐI TƯỢNG BẰNG HỌC SÂU (DEEP LEARNING)

Học sâu (Deep Learning - DL) sử dụng Mạng Neuron Tích chập (CNNs) để học các đặc trưng tự động, khắc phục hạn chế của các đặc trưng thủ công (hand-crafted features).

1. Hạn chế của Đặc trưng Thủ công

Các đặc trưng truyền thống như SIFT, HOG, GLOH đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn để thiết kế và tinh chỉnh thủ công. Chúng được xem là yếu tố giới hạn trong các hệ thống CV truyền thống.

2. Các Phương pháp Phát hiện Đối tượng Dựa trên Học sâu

Các phương pháp DL hiện đại chia thành hai nhóm chính, khắc phục sự kém hiệu quả của Sliding-windows truyền thống:

A. Phát hiện Đối tượng Hai giai đoạn (Two-stage object detection)

Các mô hình này hoạt động thông qua hai bước chính:

1. **Đề xuất Vùng (Region Proposal):** Thuật toán tạo ra một số lượng nhỏ các vùng có khả năng chứa đối tượng (ví dụ: khoảng 2000 đề xuất).
2. **Phân loại và Tinh chỉnh:** Mỗi vùng được đề xuất này được đưa qua mạng CNN để:
   - Phân loại đối tượng bên trong vùng (ví dụ: DOG hay CAT).
   - Tinh chỉnh vị trí và kích thước của hộp giới hạn (Bounding box refinement).

- **Ví dụ Kiến trúc:** Các kiến trúc R-CNN (Region-based CNN) là ví dụ điển hình của phương pháp hai giai đoạn.

B. Phát hiện Đối tượng Một giai đoạn (One-stage object detection)

- **Đặc điểm:** Các mô hình này thực hiện phân loại và định vị cùng một lúc (simultaneously). Chúng